

**JABATAN SENIBINA LANDSKAP / DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE**

*This course covers basic techniques in producing 2D and 3D visual objects by using graphic medium and drawing elements. Emphasis is given on the application of design principles, idea formation and idea development strategy towards fundamental design concept in producing a particular design*

*This course covers basic landscape architectural design process which includes the principles of inventory and analysis, design idea generation and adaptation of idea for a landscape space. Aspects in producing design proposal for a simple small landscape space or hypothetical space are emphasized*

*This course covers the landscape site design process which includes the application of techniques in site inventory and analysis, creative and artistic approach design idea generation as well as adaptation of ideas for a landscape site. A landscape design proposal for a small-scale landscape site is produced manually*

*This course covers landscape site planning process which includes site inventory and analysis, idea development and adaptation of idea for a particular landscape area. Emphasis is given on the aspects of developing proposal for multi-use medium scale landscape design based on a specific issue and design details.*

*This course covers the aspects of landscape resource planning that includes the landscape resource inventory and analysis studies as well as solving the complex and large scale landscape site issues.*

*The process of developing comprehensive landscape planning master plan and detailed design are emphasized.*

LAN3105      Pemikiran Reka Bentuk Landskap/ Landscape Design Thinking      3(1+2)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi penghuraian analitikal terhadap konsep dan pendekatan yang digunakan di dalam persembahan idea reka bentuk. Penekanan diberikan terhadap proses penghasilan bahan visual secara ekspresif.

*This course covers the analytical description of concepts and approaches used in the presentation of design ideas. It emphasis on the process of producing expressive visual materials.*

LAN3106      Grafik Komputer Dalam Reka Bentuk Landskap / Graphic Computer in Landscape Design      3(0+3)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi penggunaan perisian komputer dalam reka bentuk grafik, multimedia, penerbitan desktop dan permodelan visual landskap 3D. Penekanan diberikan terhadap penghasilan produk visual dengan menggunakan perisian pemprosesan imej, reka bentuk berbantu komputer dan perisian 3D semasa yang bersesuaian

*This course covers the use of computer software in graphic design, multimedia, desktop publishing and 3D visual landscape modelling. Emphasis is given towards creation of visual products by using image processing, computer aided design and relevant current 3D softwares,*

LAN3200      Pengenalan Seni Bina Landskap / Introduction to Landscape      2(2+0)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini meliputi aspek dan ruang lingkup bidang seni bina landskap serta kaitannya dengan perkembangan dan keperluan semasa. Penjelasan isu, kerjaya dan prospek seni bina landskap ditekankan.

*This course covers the aspects and scope of landscape architecture field and its relation to the current development and needs. Clarification of landscape architecture issue, career and prospect is emphasized.*

LAN3201      Sejarah Seni Bina Landskap / History of Landscape Architecture      2(2+0)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan seni bina landskap tamadun zaman silam. Ini termasuk aspek evolusi sejarah, gaya reka bentuk landskap serta pengaruh alam dan budaya tempatan terhadap landskap pada zaman berkenaan.

*This course covers the historical development of landscape architecture of past civilization. These includes the aspect of evolution of history, landscape design styles as well as the influence of environment and local culture on landscape during the respective period.*

LAN3202      Falsafah Dan Teori Seni Bina Landskap / Landscape Architecture Philosophy and Theory      2(2+0)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini meliputi peranan falsafah dan teori dalam mempengaruhi pandangan hidup, gaya hidup serta amalan seni bina landskap dalam era yang berbeza. Beberapa teori utama dalam seni bina landskap dan bidang yang berkaitan dengannya dibincangkan

*This course covers the role of philosophy and theory in influencing the worldviews, life styles as well as landscape architectural practices in different eras. Several main theories in landscape architecture and other related fields are discussed.*

LAN3300      Sains Tumbuhan Landskap / Landscape Plant Science      3(2+1)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi aspek taksonomi, morfologi dan fisiologi tumbuhan serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Penekanan diberikan terhadap pengecaman pelbagai spesis tumbuhan landskap mengikut kategori kumpulan tumbuhan

*This course encompasses the aspects of plant taxonomy, morphology and physiology as well as factors that influence their growth. Emphasis is given on the identification of various landscape plants species according to the plants' group category.*

- LAN3304      Reka Bentuk Penanaman Landskap/ *Landscape Planting Design*      3(2+1)  
 Prasyarat : Tiada  
 Kursus ini merangkumi ilmu berkaitan dengan susun atur tumbuhan secara harmoni di persekitarannya. Penekanan diberikan kepada proses reka bentuk penanaman yang merangkumi analisis tapak, pemilihan spesies tumbuhan, komposisi dan susun atur tumbuhan serta nilai artistik dan perincian penanaman..  
*This course covers knowledge related to plants layout in harmony in its environment. Emphasis is given to the planting design process which includes site analysis, selection of plant species, plant composition and arrangement as well as planting artistic value and planting details.*
- LAN3305      Operasi dan Implimentasi Landskap/ *Landscape Operation and Implementation*      3(2+1)  
 Prasyarat : Tiada  
 Kursus ini merangkumi aspek pengeluaran tanaman dan amalan pengurusan nurseri landskap. Pendedahan teknikal terhadap kaedah dan operasi penanaman serta teknologi dalam implimentasi landskap lembut diberi perhatian.  
*(This course encompasses the aspects of landscape plant production and nursery management practice. Technical exposure on planting techniques and operations as well as technology in softscape implementation is given attention.*
- LAN3402      Ekologi Landskap / *Landscape Ecology*      3(3+0)  
 Prasyarat : Tiada  
 Kursus ini merangkumi teori asas dalam ekologi serta kaedah dan aplikasinya dalam landskap. Meneliti dan memahami corak spatial dan proses spatial beroperasi dalam konteks ekologi serta mengaplikasikannya dalam pengurusan sumber asli.  
*This course encompasses basic theories in ecology and its methods and application in landscape ecology. Examine and understand the ways in which spatial patterns and spatial processes operate in an ecological context and apply it to natural resources management.*
- LAN3508      Lukisan Teknik/ *Technical Drawing*      3(0+3)  
 Prasyarat : Tiada  
 Kursus ini merangkumi prinsip asas penghasilan lukisan teknik landskap termasuk perincian reka bentuk dan lukisan terukur. Tumpuan diberikan terhadap aspek teknikal, grafik dan reka letak komponen lukisan.  
*This course encompasses the basic principles in producing landscape technical drawings including design details and measured drawings. The emphasis is given on the technical aspects, graphics and composition of drawing components.*
- LAN3509      Bahan Pembinaan/ *Construction Material*      3(2+1)  
 Prasyarat : LAN3508  
 Kursus ini merangkumi kajian bahan binaan yang didapati dalam industri pembinaan landskap serta kesesuaian penggunaannya dalam reka bentuk landskap. Aspek teknikal penghasilan lukisan perincian binaan landskap yang asas untuk dokumentasi pembinaan ditekankan.  
*This course encompasses the study on construction materials found in landscape construction industry and their suitability to be used in landscape design. Technical aspects of producing basic landscape construction detail drawings for construction documentation are emphasized.*
- LAN3510      Kajiukur dan Kejuruteraan Tapak/ *Survey and Site Engineering*      3(2+1)  
 Prasyarat : LAN3509  
 Kursus ini merangkumi aspek kajiukur tanah dan kejuruteraan tapak untuk projek pembinaan landskap. Penekanan diberikan terhadap kajian topografi, kerja tanah dan asas sistem sirkulasi dalam reka bentuk landskap.  
*This course covers the aspects of land surveying and site engineering for landscape construction project. Emphasis is placed on the study of topography, earthworks, and basis of the circulation system in landscape design.*

LAN3511 Pembinaan dan Kejuruteraan Landskap/ *Landscape Construction and Engineering* 3(2+1)

Prasyarat : LAN3510

Kursus ini merangkumi aspek teknologi pembinaan dan kejuruteraan landskap khususnya dalam kerja awam, struktur serta mekanikal dan elektrik di dalam projek landskap. Pendekatan teknikal dan praktikaliti dalam menghasilkan perincian reka bentuk dan lukisan pembinaan ditekankan.

*This course encompasses the aspects of landscape construction and engineering technology specifically on civil, structural as well as mechanical and electrical works in landscape project. Technical approach and practicality in producing detail design and construction details are emphasized.)*

LAN3905 Penulisan Topikal Seni Bina Landskap/ *Landscape Architecture Topical Writing* 3(0+3)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi kajian bertopik berdasarkan isu semasa dalam bidang seni bina landskap. Ia melibatkan penyediaan laporan komprehensif dan cadangan tapak untuk projek bachelar.

*This course includes topical studies in landscape architecture field that related to the current issues. It involves the preparation of a comprehensive report and site proposal for Bachelor Project.*

LAN4105 Seni Bina Landskap Digital/ *Digital Landscape Architecture* 3(0+3)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi penerokaan teknologi pesawat terbang tanpa pemandu dalam amalan seni bina landskap. Pendedahan teknikal diberikan terhadap teknologi yang bersesuaian untuk penghasilan maklumat digital di dalam proses reka bentuk serta persembahan reka bentuk landskap.

*This course covers the exploration of unmanned aerial vehicle technologies in landscape architecture practices. Technical exposure is given on suitable technology towards production of digital information for landscape design process and presentation.*

LAN4306 Pengurusan dan Penyelenggaraan Landskap/ *Landscape Management and Maintenance* 3(2+1)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan pengurusan landskap yang berkesan termasuk teknologi penyelenggaraan landskap dan aplikasinya di dalam pengurusan landskap. Kajian terhadap pelan pengurusan dan program penyelenggaraan landskap dilakukan.

*This course encompasses the effective landscape management principles and practices including landscape maintenance technology and its application in landscape management. Study on the landscape management plan and maintenance programme is conducted.*

LAN4403 Reka Bentuk Landskap Responsif Alam Sekitar/ *Landscape Environmental Responsive Design* 3(2+1)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi kajian isu alam sekitar semasa, konsep persekitaran mampan dan prinsip reka bentuk responsif alam sekitar dari perspektif iklim, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan manusia. Penekanan diberikan terhadap penerokaan aplikasi reka bentuk landskap responsif alam sekitar melalui analisis dan pelaksanaan reka bentuk.

*This course encompasses study on the current issue of environment, concept of sustainable environment and principles of environmental responsive design from the perspectives of climate, plants, building and people. Emphasis is given on the exploration of landscape environmental responsive design application through design analysis and implementation*

LAN4508 Teknologi Hijau Dalam Pembinaan Landskap/ *Green Technology in Landscape Construction* 3(2+1)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi prinsip reka bentuk berasaskan teknologi hijau dan amalan pengurusan pembinaan landskap yang mesra alam. Penekanan terhadap aspek teknikal dalam reka bentuk hijau dan penghasilan perincian reka bentuk yang responsif terhadap persekitaran

This course encompasses the principles of green technology design and environmental friendly practices for landscape construction management. The emphasis is on the technical aspects in green design and producing design details which are responsive to the environment

LAN4512      Dokumentasi Projek Pembinaan Landskap/ *Landscape Construction Project Documentation*      3(1+2)

Prasyarat : LAN3511

Kursus ini merangkumi amalan pengurusan projek pembinaan landskap termasuk pengurusan kontrak dan tapak pembinaan. Pendekatan terhadap kaedah penghasilan lukisan pembinaan secara komprehensif, penyediaan dokumen kontrak dan anggaran kos pembinaan sesuatu projek landskap diberi perhatian.

*This course encompasses the landscape construction project management practices including contract and construction site management. Approach on the technique of producing comprehensive construction drawings, preparation of contract documents and cost estimation for a landscape project are highlighted.*

LAN4602      Studio Reka Bentuk Bandar/ *Urban Design Studio*      6(0+6)

Prasyarat : LAN3009

Kursus ini merangkumi prinsip dan proses reka bentuk bandar dalam menyelesaikan isu reka bentuk bandar dan komuniti. Kaedah penghasilan pelan induk reka bentuk bandar dan perincian reka bentuk ditekankan dengan mengambilkira penglibatan komuniti setempat

*This course covers the urban design principles and processes in solving the issues of urban design and its community. Methods in developing urban design master plan and design details are emphasized with consideration of local community participation.*

LAN4603      Perancangan dan Reka Bentuk Bandar/ *Planning and Urban Design Theory*      3(3+0)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi teori perancangan dan reka bentuk bandar. Penekanan juga melibatkan prosedur perancangan, teknologi dan kesan perancangan dan reka bentuk bandar terhadap manusia, sosio-ekonomi dan persekitaran.

*This course covers the theory of urban planning and design. Emphasis also involves planning procedures, technology and the impact of planning and urban design on human, socio-economy and the environment.*

LAN4704      Teknik Penilaian Sumber Landskap/ *Landscape Resource Assessment Techniques*      3(1+2)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi teori, proses dan teknik dalam menjalankan analisis dan penilaian sumber landskap serta kesesuaiannya dalam kajian pembangunan landskap bagi kawasan yang berbeza. Penekanan diberikan kepada penggunaan aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS).

*This course encompasses theories, processes and techniques in conducting analysis and assessment of landscape resources as well as their suitability for landscape development studies at different areas. Emphasis is given on the use of Geographical Information System application.*

LAN4705      Sistem Maklumat Geografi Lanjutan Dalam Seni Bina Landskap/ *Advanced Geographical Information System in Landscape Architecture*      3(0+3)

Prasyarat : Tiada

Kursus ini merangkumi aplikasi lanjutan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam kajian seni bina landskap. Penekanan diberikan pada aspek teknikal terhadap komponen analisis ArcToolbox dan aplikasi pemodelan lanjutan dalam GIS serta proses penghasilan paparan akhir GIS bagi subjek tertentu dalam kajian seni bina landskap.

*This course covers advanced applications of Geographical Information System (GIS) in landscape architecture studies. Emphasis is given on the technical aspects on analysis components of ArcToolbox and advanced modelling application in GIS as well as process of producing final GIS display for a particular subjects in landscape architecture study.*

- LAN4800 Amalan Iktisas dan Perundangan Landskap / *Landscape Architecture Legislation and Professional Practice* 3(3+0)
- Prasyarat : Tiada
- Kursus ini meliputi aspek amalan ikhtisas seni bina landskap dan ilmu perniagaan dalam industri seni bina landskap yang meliputi pengurusan organisasi, pengurusan reka bentuk dan etika profesional. Sistem perundangan yang berkaitan dengan amalan seni bina landskap di Malaysia dibincangkan
- This course covers the aspects of landscape architecture professional practice and business knowledge in landscape architecture industry which consists of organization management, design management and professional ethics. The legislation system in relation to landscape architecture practice in Malaysia is discussed.*
- LAN4804 Strategi Perniagaan dalam Landskap/ *Strategic Business In Landscape* 3(3+0)
- Prasyarat : Tiada
- Kursus ini merangkumi prinsip asas strategi perniagaan. Penekanan diberikan kepada penerokaan pelbagai amalan perniagaan dalam industri landskap mengikut keperluan semasa.
- This course covers the basic principals of business strategy. Emphasis is given to the exploration of the various business practices in landscape industry based on the current needs.*
- LAN4902 Latihan Industri / *Industrial Training* 8(0+8)
- Prasyarat : LAN4949
- Kursus ini mendedahkan pelajar kepada persekitaran kerja yang sebenar di industri dan organisasi. Latihan berterusan selama 16 minggu merangkumi aplikasi aspek teori dan praktikal yang telah dipelajari dengan amalan semasa di tempat kerja. Kemahiran menyelesaikan masalah, etika kerja dan komunikasi turut diberi penekanan
- This course exposes students to real working environment in industries and organizations. A continuous 16 week training programme includes application of the theoretical and practical aspects that have been studied with current practices at the workplace. Problem solving, work ethics and communication skills are also emphasized.*
- LAN4949 Projek Bachelior/ *Bachelor Project* 8(0+8)
- Prasyarat : LAN4602 dan LAN3905
- Kursus ini merangkumi aspek perancangan dan pelaksanaan proses reka bentuk projek landskap. Ini termasuk pemilihan topik, melaksanakan kajian dahuluan, mengumpul dan menganalisis maklumat tapak, mencadangkan penyelesaian masalah khusus melalui reka bentuk serta mendokumentasi dan membentangkan hasil projek reka bentuk.
- This course covers the aspect of planning and executing design process for a landscape project. These include topic selection, conducting precedent study, collecting and analyzing site information, suggesting solutions for specific problem through design as well as documenting and presenting design project output.*

**Bachelor Sains Seni Bina dengan  
Kepujian**

***Bachelor of Science in  
Architecture with Honours***

## STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

**Nama Program** : **Bachelor Sains Seni Bina dengan Kepujian/ Bachelor of Science in Architecture with Honours**  
**Program Name**

**Jumlah Kredit Bergraduat** : **120 Jam Kredit/ 120 Credit Hours**  
**Total Credit to Graduate**

**Tempoh Pengajian** : **6 Semester/ Semesters ( 3 Tahun/ Years )**  
**Study Duration**

**Matlamat Program** : 1. Melahirkan profesional seni bina yang berkecimpung dalam amalan seni bina dan bidang berkaitan.  
**Program Objectives** *Produce architectural professionals who are engaged in architectural practice and related fields.*

2. Melahirkan profesional seni bina yang beretika, bertanggungjawab dan bersifat ihsan dalam memimpin dan menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup serta kelestarian masyarakat dan persekitaran.  
*To produce architectural professionals who are ethical, responsible and compassionate in leading and contributing to improving the quality of life and sustainability of society and the environment.*

3. Melahirkan profesional seni bina yang terlibat dalam pembelajaran profesional atau pengetahuan sepanjang hayat yang sesuai untuk industri dan akademik.  
*Produce architectural professionals who engage in professional learning or lifelong knowledge that is suitable for industry and academia.*

## RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM / SUMMARY OF PROGRAM LEARNING OUTSOMES

| Program                                                                                          | Menghasilkan penyelesaian reka bentuk yang kreatif dan inovatif pada tahap kerumitan yang sesuai dengan pemahaman terhadap konteks teori sosio budaya dan persekitaran./ <i>Generate creative and innovative design solutions at a level of complexity appropriate to an understanding of the socio-cultural and environmental theoretical context.</i> | Menyampaikan penyelesaian seni bina serta menggunakan reka bentuk dan alat yang sesuai untuk menghasilkan sebarang produk atau hasil berkaitan seni bina./ <i>Deliver architectural solutions and use appropriate designs and tools to produce any product or outcome related to architecture.</i> | Memberikan sokongan dalam memenuhi pematuhan peraturan dan statutori, pembinaan bangunan, teknologi dan perkhidmatan bangunan, serta perkhidmatan seni bina./ <i>Provide support in meeting regulatory and statutory compliance, building construction, building technology and services, as well as architectural services.</i> | Bekerja dalam pasukan, menyesuaikan diri dalam pelbagai persekitaran kerja dan keadaan masa./ <i>Work in a team, adapting to various work environments and time constraints</i> | Merancang pelaksanaan tindakan inovatif untuk menangani cabaran kelestarian dalam konteks perubahan setempat dan global bagi menyokong pembangunan mampan./ <i>Plan the implementation of innovative actions to address sustainability challenges in the context of local and global changes to support sustainable development.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | GA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GA4                                                                                                                                                                             | GA5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bachelor Sains Seni Bina dengan Kepujian <i>Bachelor of Science in Architecture with Honours</i> | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



1. Kursus Universiti/ *University Courses* (13 kredit/ *credits*)

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE          | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                    | Kr | K | A/S | PRASYARAT/<br>PREREQUISITE | (√) Jika lulus/ if passed                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----------------------------|----------------------------------------------|
| SKP3114*                            | Falsafah dan Isu Semasa / <i>Philosophy and Current Issues</i>                                              | 2  | 2 | 0   | Tiada/ None                |                                              |
| SKP3124*                            | Penghayatan Etika dan Peradaban / <i>Internalization of Ethics and Civilization</i>                         | 2  | 2 | 0   | Tiada/ None                |                                              |
| SKP2106*                            | Kenegaraan Malaysia / <i>Malaysian Nationality</i>                                                          | 3  | 3 | 0   | Tiada / None               |                                              |
| SKP3115**<br>atau / or<br>SKP3125** | Falsafah dan Isu Semasa Masyarakat Sivil / <i>Philosophy and Curret Issues in Civil Society</i>             | 2  | 2 | 0   | Tiada / None               |                                              |
|                                     | Penghayatan Etika dan Peradaban di Malaysia / <i>Internalization of Ethics and Civilization in Malaysia</i> | 3  | 3 | 0   | Tiada / None               |                                              |
| FEM2403**                           | Politik Malaysia dan Masyarakat / <i>Malaysian Politics and Society</i>                                     | 2  | 2 | 0   | Tiada / None               |                                              |
| LPM2108**                           | Bahasa Melayu dan Komunikasi / <i>Malay Language Communication</i>                                          | 2  | 2 | 0   | Tiada / None               |                                              |
| MGM3181                             | Pengenalan Kepada Keusahawanan / <i>Introduction to Entrepreneurship</i>                                    | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None                |                                              |
| FEM2315                             | Integriti dan Antirasuah / <i>Integrity and Anti-corruption</i>                                             | 1  | 1 | 0   | Tiada/ None                | Semua pelajar / <i>All students</i>          |
| PRT2010                             | Pertanian dan Kehidupan / <i>Agriculture and Life</i>                                                       | 2  | 1 | 1   | Tiada/ None                |                                              |
| ARX3301                             | Seni Bina Kemanusiaan / <i>Humanitarian Architecture</i>                                                    | 2  | 1 | 1   | Tiada/ None                | Ko-kurikulum                                 |
| LPE2404                             | Interaksi dan Pembentangan Akademik / <i>Academic Interection and Presentation</i>                          | 3  | 2 | 1   | Tiada/ None                | Rujuk Pakej ELEx / <i>Refer ELEx Package</i> |
| LPE2505                             | Penulisan Akademik / <i>Academic Writing</i>                                                                | 3  | 2 | 1   | LPE2404                    |                                              |

**Nota: \* pelajar tempatan/ local student \*\*pelajar antarabangsa/ international student**

2. Kursus Teras / Core Courses (86 Kredit/ credits)

| KOD KURSUS / COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                   | Kr | K | A/S | PRASYARAT/ PREREQUISITE | (√) Jika lulus/ if passed |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-------------------------|---------------------------|
| ARX3001                  | Studio Seni Bina 1 / <i>Architectural Studio 1</i>                                         | 6  | 1 | 5   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3002                  | Studio Seni Bina 2 / <i>Architectural Studio 2</i>                                         | 6  | 1 | 5   | ARX3001                 |                           |
| ARX3003                  | Studio Seni Bina 3 / <i>Architectural Studio 3</i>                                         | 6  | 1 | 5   | ARX3002                 |                           |
| ARX3004                  | Studio Seni Bina 4 / <i>Architectural Studio 4</i>                                         | 8  | 2 | 6   | ARX3003                 |                           |
| ARX3005                  | Studio Seni Bina 5 / <i>Architectural Studio 5</i>                                         | 8  | 2 | 6   | ARX3004                 |                           |
| ARX3006                  | Studio Seni Bina 6 / <i>Architectural Studio 6</i>                                         | 8  | 2 | 6   | ARX3005                 |                           |
| ARX3101                  | Grafik Seni Bina / <i>Architectural Graphics</i>                                           | 3  | 1 | 2   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3102                  | Lukisan Berbantu Komputer / <i>Computer Aided Drawing</i>                                  | 3  | 1 | 2   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3201                  | Seni Bina Tamadun Awal / <i>Early Civilization Architecture</i>                            | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3202                  | Seni Bina Moden / <i>Modern Architecture</i>                                               | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3401                  | Bahan dan Binaan Bangunan / <i>Material and Building Construction</i>                      | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3402                  | Teknologi Bahan dan Binaan Bangunan / <i>Material and Building Construction Technology</i> | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3501                  | Sistem Struktur Binaan / <i>Construction Structural System</i>                             | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3601                  | Kemudahan Bangunan / <i>Building Services</i>                                              | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3602                  | Kemudahan Bangunan Lanjutan / <i>Advanced Building Services</i>                            | 3  | 3 | 0   | ARX3601                 |                           |
| ARX3701                  | Fizik Persekitaran 1 / <i>Environmental Physics 1</i>                                      | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3702                  | Fizik Persekitaran 2 / <i>Environmental Physics 2</i>                                      | 3  | 3 | 0   | ARX3701                 |                           |
| ARX3801                  | Amalan Ikhtisas Seni Bina / <i>Architectural Practice</i>                                  | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3301                  | Seni Bina Kemanusiaan / <i>Humanitarian Architecture</i>                                   | 2  | 1 | 1   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3103                  | Lukisan Binaan / <i>Construction Drawing</i>                                               | 3  | 1 | 2   | Tiada/ None             |                           |
| ARX3203                  | Teori Perancangan dan Reka Bentuk Bandar / <i>Theory of Urban Planning and Design</i>      | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None             |                           |

3. Kursus Lain : Kursus Elektif / *Other Courses : Elective Courses* (18 kredit/ *credits*)

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                         | Kr | K | A/S | PRASYARAT/<br>PREREQUISITE | (√) Jika lulus/ if passed |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----------------------------|---------------------------|
| ARX4101                    | Penghayatan Seni / <i>Art Appreciation</i>                                       | 3  | 2 | 1   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4201                    | Sejarah Seni Bina Islam / <i>History of Islamic Architecture</i>                 | 3  | 3 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4102*                   | Pemodelan Bangunan Berinformasi / <i>Building Information Modeling</i>           | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4301                    | Teori Sosiobudaya dalam Seni Bina / <i>Socio-cultural Theory in Architecture</i> | 3  | 3 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4302                    | Kajian Perlakuan Persekitaran / <i>Environmental Behaviour Studies</i>           | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4202                    | Reka Bentuk Dalaman / <i>Interior Design</i>                                     | 3  | 3 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4701                    | Reka Bentuk Bangunan Hijau / <i>Green Building Design</i>                        | 3  | 3 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4702                    | Agritektur / <i>Agritecture</i>                                                  | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4801                    | Kontrak Binaan / <i>Contract Practice</i>                                        | 3  | 3 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4103                    | Pendigitalan Pemuliharaan / <i>Digital Conservation</i>                          | 3  | 1 | 2   | ARX4102                    |                           |
| ARX4104                    | Teknik Visual Seni Bina / <i>Architectural Visual Technique</i>                  | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| ARX4105                    | Tema Reka Bentuk Seni Bina / <i>Architectural Design Theme</i>                   | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |

**SKEMA PENGAJIAN/ STUDY SCHEME****TAHUN 1/ 1<sup>ST</sup> YEAR****SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE          | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                    | Kr        | K         | A/S      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3001                             | Studio Seni Bina 1 / <i>Architectural Studio 1</i>                                                          | 6         | 1         | 5        |
| ARX3101                             | Grafik Seni Bina / <i>Architectural Graphics</i>                                                            | 3         | 1         | 2        |
| ARX3201                             | Seni Bina Tamadun Awal / <i>Early Civilization Architecture</i>                                             | 3         | 3         | 0        |
| ARX3401                             | Bahan dan Binaan Bangunan / <i>Material and Building Construction</i>                                       | 3         | 3         | 0        |
| SKP2106*                            | Kenegaraan Malaysia / <i>Malaysian Nationality</i>                                                          | 3         | 3         | 0        |
| FEM2403**                           | Politik Malaysia dan Masyarakat / <i>Malaysian Politics and Society</i>                                     | 2         | 2         | 0        |
| SKP3114*                            | Falsafah dan Isu Semasa / <i>Integrity and Anti-corruption</i>                                              | 2         | 2         | 0        |
| SKP3115**<br>atau / or<br>SKP3125** | Falsafah dan Isu Semasa Masyarakat Sivil / <i>Philosophy and Curret Issues in Civil Society</i>             | 3         | 3         | 0        |
|                                     | Penghayatan Etika dan Peradaban di Malaysia / <i>Internalization of Ethics and Civilization in Malaysia</i> | 2         | 2         | 0        |
| LAX                                 | Sila daftar LAX pada Semester 1 / <i>Please register LAX for Semester 1</i>                                 | 0         | 0         | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>                |                                                                                                             | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>7</b> |

**SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                   | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3002                    | Studio Seni Bina 2 / <i>Architectural Studio 2</i>                                         | 6         | 1         | 5        |
| ARX3102                    | Lukisan Berbantu Komputer / <i>Computer Aided Drawing</i>                                  | 3         | 1         | 2        |
| ARX3402                    | Teknologi Bahan dan Binaan Bangunan / <i>Material and Building Construction Technology</i> | 3         | 3         | 0        |
| ARX3501                    | Sistem Struktur Binaan / <i>Construction Structural System</i>                             | 3         | 3         | 0        |
| ARX3202                    | Seni Bina Moden / <i>Modern Architecture</i>                                               | 3         | 3         | 0        |
| PRT2010                    | Pertanian dan Kehidupan / <i>Agriculture and Life</i>                                      | 2         | 1         | 1        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                            | <b>20</b> | <b>12</b> | <b>8</b> |

**TAHUN 2/ 2<sup>ND</sup> YEAR**
**SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                            | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3003                    | Studio Seni Bina 3 / <i>Architectural Studio 3</i>                                  | 6         | 1         | 5        |
| ARX3701                    | Fizik Persekitaran 1 / <i>Environmental Physics 1</i>                               | 3         | 3         | 0        |
| ARX3103                    | Lukisan Binaan / <i>Construction Drawing</i>                                        | 3         | 1         | 2        |
| ARX4702                    | Agritektur (Elektif) / <i>Agritecture</i>                                           | 3         | 1         | 2        |
| ARX4302                    | Kajian Perlakuan Persekitaran (Elektif) / <i>Environmental Behaviour Studies</i>    | 3         | 1         | 2        |
| ARX4701                    | Reka Bentuk Bangunan Hijau (Elektif)* / <i>Green Building Design</i>                | 3         | 3         | 0        |
| LPE2404                    | Interaksi dan Pembentangan Akademik / <i>Academic Interection and Presentation</i>  | 3         | 3         | 0        |
| SKP3124*                   | Penghayatan Etika dan Peradaban / <i>Internalization of Ethics and Civilization</i> | 2         | 2         | 0        |
| LPM2108**                  | Bahasa Melayu dan Komunikasi / <i>Malay Language Communication</i>                  | 2         | 2         | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                     | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>7</b> |

**SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                   | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3004                    | Studio Seni Bina 4 / <i>Architectural Studio 4</i>                                         | 8         | 2         | 6        |
| ARX3601                    | Kemudahan Bangunan / <i>Building Services</i>                                              | 3         | 3         | 0        |
| ARX3301                    | Seni Bina Kemanusiaan / <i>Humanitarian Architecture</i>                                   | 2         | 1         | 1        |
| ARX4201                    | Sejarah Seni Bina Islam (Elektif)* / <i>History of Islamic Architecture</i>                | 3         | 3         | 0        |
| ARX4101                    | Penghayatan Seni (Elektif) / <i>Art Appreciation</i>                                       | 3         | 2         | 1        |
| ARX4301                    | Teori Sosiobudaya dalam Seni Bina (Elektif) / <i>Socio-cultural Theory in Architecture</i> | 3         | 3         | 0        |
| LPE2505                    | Penulisan Akademik / <i>Academic Writing</i>                                               | 3         | 3         | 0        |
| FEM2315                    | Integriti dan Antirasuah / <i>Integrity and Anti-corruption</i>                            | 1         | 1         | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                            | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>7</b> |

**TAHUN 3/ 3<sup>RD</sup> YEAR****SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                            | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3005                    | Studio Seni Bina 5 / <i>Architectural Studio 5</i>                                  | 8         | 2         | 6        |
| ARX3602                    | Kemudahan Bangunan Lanjutan / <i>Advanced Building Services</i>                     | 3         | 3         | 0        |
| ARX3702                    | Fizik Persekitaran 2 / <i>Environmental Physics 2</i>                               | 3         | 3         | 0        |
| ARX4102                    | Pembangunan Pemodelan Berinformasi (Elektif) / <i>Building Information Modeling</i> | 3         | 1         | 2        |
| ARX4202                    | Reka Bentuk Dalaman (Elektif)* / <i>Interior Design</i>                             | 3         | 3         | 0        |
| MGM3181                    | Pengenalan Kepada Keusahawanan* / <i>Introduction to Entrepreneurship</i>           | 3         | 2         | 1        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                     | <b>20</b> | <b>11</b> | <b>9</b> |

**SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER**

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                              | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ARX3006                    | Studio Seni Bina 6 / <i>Architectural Studio 6</i>                                    | 8         | 2         | 6        |
| ARX3801                    | Amalan Ikhtisas Seni Bina / <i>Architectural Practice</i>                             | 3         | 3         | 0        |
| ARX3203                    | Teori Perancangan dan Reka Bentuk Bandar / <i>Theory of Urban Planning and Design</i> | 3         | 3         | 0        |
| ARX4801                    | Kontrak Binaan (Elektif)* / <i>Contract Practice</i>                                  | 3         | 3         | 0        |
| ARX4104                    | Teknik Visual Seni Bina (Elektif) / <i>Architectural Visual Technique</i>             | 3         | 1         | 2        |
| ARX4103                    | Pendigitalan Pemuliharaan (Elektif)* / <i>Digital Conservation</i>                    | 3         | 1         | 2        |
| ARX4105                    | Tema Reka Bentuk Seni Bina (Elektif) / <i>Architectural Design Theme</i>              | 3         | 1         | 2        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                       | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>7</b> |

## **SINOPSIS KURSUS/ COURSE SYNOPSIS**

### **JABATAN SENIBINA / DEPARTMENT ARCHITECTURE**

**ARX3001      STUDIO SENI BINA 1 / Architectural Studio 1**

**6 (1+5)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengenalan dan aplikasi elemen dan prinsip asas reka bentuk objek dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D) dan skala manusia. Penekanan diberikan kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dan visual. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan dengan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (POPBL).

*(This course covers the introduction and application of basic design elements and principles for two and three dimensional objects. Emphasis is given on verbal and visual communication skills. The design approach is implemented through Project Oriented Problem Based Learning)*

**ARX3002      STUDIO SENI BINA 2 / Architectural Studio 2**

**6 (1+5)**

**Prasyarat : ARX3001**

Kursus ini merangkumi aplikasi proses reka bentuk asas dalam seni bina, kajian ergonomik dan penyusunan ruang dalaman dan luaran serta proses dokumentasi. Aspek struktur dan bahan binaan dalam proses mereka bentuk ditekankan. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan dengan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (POPBL).

*(This course covers the introduction and application of basic design elements and principles for two and three dimensional objects. Emphasis is given on verbal and visual communication skills. The design approach is implemented through Project Oriented Problem Based Learning)*

**ARX3003      STUDIO SENI BINA 3 / Architectural Studio 3**

**6 (1+5)**

**Prasyarat : ARX3002**

Kursus ini merangkumi proses mereka bentuk bangunan dua hingga tiga tingkat, separa awam yang berskala kecil melibatkan kajian konteks dan perancangan tapak. Penekanan diberi kepada faktor persekitaran alam bina termasuk integrasi landskap. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan dengan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (POPBL).

*(This course covers the design process of a two to three storey building, a semi-public small-scaled building with the consideration of site context studies and planning. Emphasis is given on environmental factors including landscape integration. The design approach is implemented through Project Oriented Problem Based Learning(POPBL).*

**ARX3004      STUDIO SENI BINA 4 / Architectural Studio 4****8 (2+6)****Prasyarat : ARX3003**

Kursus ini merangkumi reka bentuk bangunan awam dengan kegunaan khusus, melibatkan pelbagai ruang yang mengintegrasikan teknologi bangunan, perancangan tapak, serta perancangan ruang awam formal dan tidak formal. Penekanan diberikan kepada faktor sosio-budaya sesebuah komuniti. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan melalui Pembelajaran Berasaskan Projek dan Masalah (Project Oriented Problem Based Learning).

*(This course covers the design of public buildings with specific functions, involving various spaces that integrate building technology, site planning, as well as the planning of formal and informal public spaces. Emphasis is placed on the socio-cultural factors of a community. The design approach is implemented through Project-Oriented Problem-Based Learning (POPBL).)*

**ARX3005      STUDIO SENI BINA 5 / Architectural Studio 5****8 (2+6)****Prasyarat : ARX3004**

Kursus ini merangkumi aplikasi isu persekitaran pinggir bandar atau bandar dan sosio budaya yang mempengaruhi proses mereka bentuk sesuatu bangunan. Penekanan diberikan kepada pemahaman teknikal dan teknologi terkini yang lebih komprehensif. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan dengan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek (POPBL).

*(This course covers the application of suburban or urban environments and socio-cultural issues that affect the process of designing a building. Emphasis is given on comprehensive technical and technological understanding. The design approach is implemented through Project Oriented Problem Based Learning)*

**ARX3006      STUDIO SENI BINA 6 / Architectural Studio 6****8 (2+6)****Prasyarat : ARX3005**

Kursus ini merangkumi adaptasi kajian isu persekitaran bandar dalam proses penghasilan reka bentuk bangunan yang lebih komprehensif. Penekanan diberikan kepada reka bentuk bangunan yang responsif terhadap konteks bandar yang mampan. Pendekatan reka bentuk dilaksanakan dengan kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah Berorientasikan Projek.

*(This course covers the adaptation of the study of urban environment issues in the process of building design production. Emphasis is given on building design that is responsive to the urban context. The design approach is implemented through Project Oriented Problem Based Learning)*

**ARX3101      GRAFIK SENI BINA / Architectural Graphics****3(1+2)****Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas kemahiran dan lukisan persembahan seni bina, termasuk lukisan unjuran dua dimensi dan tiga dimensi. Penekanan diberikan kepada penggunaan pelbagai media dan teknik penyampaian.



*(This course covers the fundamental knowledge of architectural presentation skills and drawings, including two-dimensional and three-dimensional projection drawings. Emphasis is given to the use of various media and presentation techniques.)*

**ARX3102      LUKISAN BERBANTU KOMPUTER/ *Computer Aided Drawing*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi kemahiran mendokumentasikan lukisan teknikal dan grafik dalam bentuk dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) menggunakan perisian komputer yang bersesuaian. Penekanan diberikan kepada pengurusan dan penyediaan portfolio lukisan teknikal dan grafik.

*(This course covers skills in documenting technical and graphic drawings in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) formats using specialised computer software. Emphasis is placed on the management and preparation of technical and graphic drawing portfolios.)*

**ARX3201      SENI BINA TAMADUN AWAL / *Early Civilization Architecture*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi sejarah, ekspresi dan teori seni bina tamadun awal di Timur Tengah, Eropah Barat dan Asia. Evolusi pemikiran dan gaya seni bina dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan persekitaran budaya ditekankan.

*(This course covers the history, expression and theory of early civilization architecture in the Middle East, Western Europe and Asia. The evolution of architectural thoughts and style in the context of its social, political, economic and cultural environment is emphasized.)*

**ARX3202      SENI BINA MODEN / *Modern Architecture*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi sejarah dan teori seni bina Barat dan Asia Tenggara dari pertengahan abad ke-18 hingga abad ke-20 yang memberikan asas kepada seni bina moden. Penekanan diberikan kepada analisis reka bentuk yang menggunakan bahasa seni bina yang tertentu berdasarkan prinsip dan elemen reka bentuk seni bina dan dalaman.

*(This course covers the history and theory of Western and Southeast Asia architecture from the mid-18th to 20th century that laid the foundations of modern architecture. Emphasis is given to design analysis which uses a specific language based on the principles and elements of architecture and interior design.)*

**ARX3401      BAHAN DAN BINAAN BANGUNAN / *Material and Building Construction*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi aspek sistem pembinaan bangunan termasuk struktur, dinding luar bangunan, bahan dan kaedah binaan. Penekanan diberi kepada bahan asas pembinaan lestari.

*(This course covers aspects of building construction systems including structures, building enclosure, materials, and construction methods. Emphasis is given to sustainable construction materials.)*

**ARX3402      TEKNOLOGI BAHAN DAN BINAAN BANGUNAN      3(3+0)**  
***/ Material and Building Construction Technology***

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pelbagai bahan binaan baharu dan kaedah pembinaan daripada sistem konvensional hingga ke sistem perindustrian bangunan berteknologi tinggi yang terkini. Penekanan diberi kepada bahan binaan baharu yang mampan untuk industri pembinaan.

*(This course covers various new construction materials and construction methods from conventional systems to the latest high technology industrialized building system. Emphasis is given to new sustainable building materials in the construction industry.)*

**ARX3501      SISTEM STRUKTUR BINAAN / Construction Structural System      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi analisis perlakuan struktur dan pengiraan saiz kerangka struktur kayu, konkrit tetulang dan keluli yang digunakan untuk sesebuah binaan. Penekanan diberikan kepada reka bentuk sistem struktur dan aplikasi penilaian perlakuan struktur bangunan.

*(This course covers analysis of structural behaviour and sizing calculation of structure for timber, reinforced concrete and steel used for a construction. Emphasis is given to the design of structural systems and application of structural behaviour evaluation.)*

**ARX3601      KEMUDAHAN BANGUNAN / Building Services      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi konsep asas sistem bekalan air, saluran, sanitasi, pembentungan, kumbahan dan sistem pencegah kebakaran dalam mereka bentuk sesebuah bangunan. Pematuhan kepada Undang-undang Kecil Bangunan Seragam dalam mereka bentuk sesebuah bangunan adalah ditekankan.

*(This course covers basic concepts of water supply, drainage, sanitation, sewerage, disposal and firefighting systems in designing a building. Compliance with Uniform Building By-Law in designing a building is emphasized.)*

**ARX3602      KEMUDAHAN BANGUNAN LANJUTAN / Advanced Building      3(3+0)**  
***Services***

**Prasyarat : ARX3601**

Kursus ini merangkumi konsep asas sistem bekalan elektrik dan telekomunikasi, sistem pengudaraan dan pendingin hawa, serta sistem pengangkutan menegak dan mendatar dalam mereka bentuk sesebuah bangunan. Pematuhan kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam ditekankan.

*(This course covers basic concepts of electrical supply system and telecommunication, air conditioning and ventilation, as well as vertical and horizontal transportation systems in designing a building. Compliance with Uniform Building By-Law is emphasized.)*

**ARX3701      FIZIK PERSEKITARAN 1 / *Environmental Physics 1*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi kriteria keselesaan termal, peneduhan suria, sistem pengaliran udara dan kualiti udara dalaman. Penumpuan akan diberikan kepada reka bentuk persekitaran pasif dalam mereka bentuk bangunan yang cekap tenaga.

*(This course covers the criteria of thermal comfort, sun shading, air ventilation system and indoor air quality. Emphasis will be given to passive environmental design in designing energy-efficient buildings.)*

**ARX3702      FIZIK PERSEKITARAN 2/ *Environmental Physics 2*      3(3+0)**

**Prasyarat : ARX3701**

Kursus ini merangkumi pendedahan mengenai teori asas pencahayaan siang, pencahayaan buatan dan reka bentuk akustik. Penekanan diberikan kepada aplikasi pencahayaan siang dalam reka bentuk bangunan dan penjimatan tenaga untuk masa depan yang lestari.

*(This course covers the exposure to basic theories of day lighting, artificial lighting and acoustic design. Emphasis is given to day lighting application in building design and energy saving for a sustainable future.)*

**ARX3801      AMALAN IKHTISAS SENI BINA / *Architectural Practice*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi fungsi, peranan, tanggungjawab dan etika seorang arkitek profesional berdasarkan akta berkaitan. Ia meliputi hubungan antara arkitek profesional dan pihak profesional lain dalam industri pembinaan dan operasi perniagaan firma seni bina.

*(This course covers the function, role, responsibilities and ethics of a professional architect based on the relevant acts. it covers the relationship between professional architects with other related professionals in the construction industry and business operation for an architectural firm.)*

**ARX3103      LUKISAN BINAAN / *Construction Drawing*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi kemahiran dalam menghasilkan lukisan pembinaan, termasuk lukisan butiran dan spesifikasi lengkap untuk pembinaan. Penyediaan lukisan pembinaan perlu mengambilkira keperluan dan kehendak Pihak Berkuasa Tempatan, agensi yang berkaitan dan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL).

*(This course covers skills in producing construction drawings, including detailed drawings and specifications for the construction phase. The preparation of construction drawings must consider the*

requirements and needs of the Local Authority, related agencies, and the Uniform Building By-Laws (UBBL).

**ARX3301      SENI BINA KEMANUSIAAN / Humanitarian Architecture      2(1+1)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini membincangkan isu seni bina dalam konteks kemanusiaan seperti kecemasan, konflik, pendidikan, kemiskinan dan kelestarian alam sekitar, melalui pendekatan reka bentuk beretika dan berfokuskan komuniti. Pelajar akan menganalisis dan membangunkan penyelesaian seni bina berdasarkan kajian kes sebenar serta aplikasi bantuan kemanusiaan, dengan penekanan terhadap penyelesaian cabaran kompleks dan pelbagai dimensi yang melibatkan nilai sosial, etika, dan kelestarian, selaras dengan matlamat pembangunan lestari.

*(This course addresses architectural issues in humanitarian contexts such as emergencies, conflict, education, poverty, and environmental sustainability through ethical and community-centered design approaches. Students will analyse and develop architectural solutions based on real case studies and humanitarian applications, with emphasis on solving complex, multi-dimensional challenges that integrate ethical, social, and sustainability considerations aligned with the Sustainable Development Goals.)*

**ARX3203      TEORI PERANCANGAN DAN REKA BENTUK BANDAR      3(3+0)**  
***Theory of Urban Planning and Design***

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi teori, prinsip dan proses utama dalam perancangan serta reka bentuk bandar secara holistik. Pelajar akan menilai kesan perancangan terhadap masyarakat, rupa bandar dan alam sekitar melalui pendekatan yang menekankan elemen kelestarian, kesedaran sendiri dan pemikiran masa depan. Penekanan diberikan kepada isu pembangunan mampan bandar yang menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan 11 (SDG 11).

*(This course covers the fundamental theories, principles, and key processes in urban planning and design from a holistic perspective. Students will assess the impacts of planning on communities, urban form, and the environment through an approach that emphasizes sustainability, self-awareness, and future thinking. Focus is given to sustainable urban development issues that contribute to community well-being and the achievement of Sustainable Development Goal 11 (SDG 11).)*

**ARX4101      PENGHAYATAN SENI / Art Appreciation      3(2+1)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi proses penghayatan melalui pengamatan, artikulasi dan kemahiran penghayatan seni visual. Ia memberi peluang untuk membina kefahaman mengenai kreativiti dan penghujahan secara kritikal.

*(This course covers the process of appreciation through observation, articulation, and thinking skills of visual arts. It also provides opportunities to develop understanding on creativity and critical reasoning.)*

**ARX4201      SEJARAH SENI BINA ISLAM / History of Islamic Architecture      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi konsep seni bina Islam dan faktor yang mempengaruhi ciri seni bina masyarakat Islam. Penekanan diberikan kepada faktor seperti geografi, budaya hidup, sumber binaan tempatan serta teknologi pembinaan.

*(This course covers the concepts of Islamic architecture and factors that influence the architectural characteristics of an Islamic community. Emphasis is placed on factors such as the geography, cultural lifestyle, local building resources and the construction technology.)*

**ARX4702      REKA BENTUK BANGUNAN HIJAU / Green Building Design      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pemahaman yang komprehensif tentang prinsip dan amalan lestari dalam konteks seni bina, seni bina landskap, dan disiplin reka bentuk yang berkaitan. Penekanan diberikan kepada gabungan kajian teori, aplikasi praktikal dan kajian kes bagi meneroka pelbagai aspek reka bentuk bangunan hijau dan persekitaran binaan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar.

*(This course covers a comprehensive understanding of sustainable principles and practices in the context of architecture, landscape architecture, and related design disciplines. Emphasis is placed on a combination of theoretical studies, practical applications and case studies to explore various aspects of green building design and environmentally responsible built environments.)*

**ARX4702      AGRITEKTUR / Agritecture      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengenalan pengguna ruang binaan yang pelbagai, termasuk haiwan, tumbuhan, dan makhluk hidup lain yang memerlukan pertimbangan dalam reka bentuk seni bina yang lestari. Penekanan diberikan kepada prinsip reka bentuk berempati yang memenuhi keperluan hidupan berlainan sepihak.

*(This course covers the identification of diverse users of building spaces, including animals, plants, and other living beings, which need consideration in sustainable architectural design. Emphasis is given to empathetic design principles that address the needs of different species)*

**ARX4801      KONTRAK BINAAN / Contract Practice      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas berkaitan kontrak binaan dalam projek pembinaan. Penekanan diberikan dalam proses dan isu dalam projek pembinaan di Malaysia.

*(This course covers basic knowledge related to construction contracts in construction projects. Emphasis is given on the processes and issues within construction projects in Malaysia.)*

**ARX4102      PEMBANGUNAN PEMODELAN BERINFORMASI / Building Information Modeling      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi prinsip asas Pembangunan Pemodelan Berinformasi (BIM), proses BIM dan pengurusan BIM. Simulasi projek BIM melibatkan pembangunan model BIM dan pengurusan projek BIM turut dijalankan

(This course covers the basic principles of Building Information Modelling (BIM), the BIM process, and BIM management. Project simulations involving BIM model development and BIM project management are also conducted)

**ARX4103      PENDIGITALAN PEMULIHARAAN / *Digital Conservation*      3(1+2)**

**Prasyarat : ARX4102**

Kursus ini menawarkan pelajar kemahiran teori dan praktikal dalam pemuliharaan bangunan dengan menekankan penggunaan teknologi terkini untuk mencipta model digital yang lebih tepat bagi memudahkan proses pemuliharaan bangunan. Pendekatan pembelajaran kajian kes menggunakan pembelajaran berasaskan projek.

*(This course offers students both theoretical and practical skills in building conservation, emphasising the use of cutting-edge technologies to create accurate digital models to facilitate the conservation of building. The case study approach is implemented through Project Based Learning)*

**ARX4105      TEMA REKA BENTUK SENI BINA / *Architectural Design Theme*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada tema-tema dalam reka bentuk seni bina melalui penyelidikan dan lawatan ilmiah. Pendekatan pembelajaran kajian kes menggunakan pembelajaran berasaskan pengalaman.

*(This course covers the introduction of themes in architectural design through research and educational visit. The case study approach is implemented through Experiential Learning)*

**ARX4104      TEKNIK VISUAL SENI BINA / *Architectural Visual Technique*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi teknik-teknik yang komprehensif untuk tujuan komunikasi visual yang berkesan dalam reka bentuk seni bina. Pendekatan pembelajaran kajian kes menggunakan pembelajaran berasaskan projek.

*This course covers the application of comprehensive techniques and creative thinking for the purposes of effective communication in architectural design. The case study approach is implemented through Project Based Learning)*

**ARX4301      TEORI SOSIOBUDAYA DALAM SENI BINA / (*Socio-cultural Theory in Architecture*)      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini memberikan pemahaman tentang peranan sosiobudaya terhadap seni bina sebagai produk budaya yang terkait dengan pelbagai pengaruh yang membentuk persekitaran alam bina. Penekanan

diberikan kepada kesedaran mereka bentuk dan menyatakan ruang dengan faktor sosiobudaya sebagai rujukan.

*(This course provides an understanding of the socio-cultural role of architecture as a cultural product related to various influences that shape the built environment. Emphasis is placed on the awareness of designing and expressing space with socio-cultural factors as a reference.)*

**ARX4202 REKA BENTUK DALAMAN / Interior Design**

**3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi asas reka bentuk dalaman, kualiti ruang dan fungsinya serta estetika dan konsep. Ia juga meliputi perancangan reka bentuk dalaman bagi menghasilkan persekitaran ruang yang selesa.

*(This course covers fundamentals of interior design, quality and function of spaces, and space with aesthetic and concept. It also includes interior space planning in creating a comfortable environment.)*

**ARX4302 KAJIAN PERLAKUAN PERSEKITARAN / Environmental Behaviour Studies) 3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada/ none**

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang hubungan kait persekitaran fizikal dan sosial dalam mempengaruhi perlakuan manusia. Penekanan diberikan kepada reka bentuk pro-persekitaran serta kaedah penyelidikan dalam perlakuan persekitaran.

*(The course covers knowledge of the relationship between physical and social environments in influencing human behaviour. Emphasis is given on pro-environmental design and research methods in environmental behaviour.)*

**Bachelor Reka Bentuk  
Perindustrian dengan Kepujian**

***Bachelor in Industrial Design with  
Honours***



## STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

|                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                            |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------------------|---|
| <b>Nama Program</b><br><i>Program Name</i>                         | : | <b>Bachelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian/ <i>Bachelor in Industrial Design with Honours</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                            |   |
| <b>Jumlah Kredit Bergraduat</b><br><i>Total Credit to Graduate</i> | : | <b>120 Jam Kredit/ <i>Credit Hours</i></b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                            |   |
| <b>Tempoh Pengajian</b><br><i>Study Duration</i>                   | : | <b>8</b>                                                                                                     | <b>Semester/ <i>Semesters</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( | <b>4</b> | <b>Tahun/ <i>Years</i></b> | ) |
|                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |          |                            |   |
| <b>Matlamat Program</b><br><i>Program Objectives</i>               | : | 1.                                                                                                           | <b>PEO1:</b><br>Menganalisis dan mengaitkan pengetahuan luas tentang konsep dan prinsip Seni dan/atau Reka Bentuk kepada amalan yang menggabungkan kemahiran teknikal dalam Seni dan Reka Bentuk.<br><i>Analyze and relate broad knowledge of Art and/or Design concepts and principles to practices that incorporate technical skills in Art and Design.</i>                                                                                                                                                                                                 |   |          |                            |   |
|                                                                    |   | 2.                                                                                                           | <b>PEO2:</b><br>Komited untuk mengambil tanggungjawab dan melaksanakan tugas yang diberikan apabila memimpin, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan rakan sekerja dan pihak berkepentingan sambil memastikan amalan etika serta berorientasikan ke arah Matlamat Pembangunan Lestari (SDG).<br><i>Committed to taking responsibility and carrying out assigned tasks when leading, interacting, and communicating with colleagues and stakeholders while ensuring ethical practices and being oriented towards the Sustainable Development Goals (SDGs).</i> |   |          |                            |   |
|                                                                    |   | 3.                                                                                                           | <b>PEO3:</b><br>Menunjukkan kecekapan teknikal dalam penggunaan inovatif dan kreatif teknologi digital serta teknik berangka dalam Seni dan Reka Bentuk.<br><i>Demonstrate technical competence in the innovative and creative use of digital technology and numerical techniques in Art and Design.</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |                            |   |
|                                                                    |   | 4.                                                                                                           | <b>PEO4:</b><br>Komited kepada pembelajaran sepanjang hayat dan menunjukkan kemahiran keusahawanan untuk kemajuan akademik dan kerjaya dalam industri yang berkaitan.<br><i>Committed to lifelong learning and demonstrate entrepreneurial skills for academic and career advancement in related industries.</i>                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |                            |   |

**Jadual 4b:** Ringkasan Hasil Pembelajaran Program (PO) mengikut Standard Program dan pemetaan kepada Hasil Pembelajaran Program (PO) UPM.

|                                                           | Hasil Pembelajaran                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                           | Pengetahuan dan Kefahaman (K)                                                                                                                                               | Kemahiran Numerasi (NS)                                                                                                      | Kemahiran kognitif (CTPS)                                                               | Kemahiran kognitif (CTPS)                                                                                | Kemahiran praktikal (P)                                                                                                             | Kemahiran berkomunikasi (CS)                                                    | Kemahiran praktikal (P)                                                                                                                                                        | Kemahiran Digital (LL)                                                                                                                                                                                                      | Kemahiran Numerasi (NS)                                                                                                                                                | Kemahiran praktikal (P) |
| Standard Program Seni Lukis dan Seni Reka                 | SR1                                                                                                                                                                         | SR2                                                                                                                          | SR3                                                                                     | SR4                                                                                                      | SR5                                                                                                                                 | SR6                                                                             | SR7                                                                                                                                                                            | SR8                                                                                                                                                                                                                         | SR9                                                                                                                                                                    |                         |
| Hasil Pembelajaran (PO) UPM                               | PO1<br>PO10                                                                                                                                                                 | PO3                                                                                                                          | PO2<br>PO3                                                                              | PO4                                                                                                      | PO2, PO7,<br>PO10                                                                                                                   | PO2<br>PO3                                                                      | PO4<br>PO5                                                                                                                                                                     | PO6<br>PO9                                                                                                                                                                                                                  | PO8                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>PROGRAM</b>                                            | Mentafsir dan menerapkan pengetahuan serta kemahiran termasuk penggunaan teknik numerasi dalam bidang berkaitan Seni dan Reka Bentuk dengan berkesan untuk amalan inovatif. | Menganalisis secara kritikal teori-teori sejarah, konteks, konsep, dan pertimbangan etika dalam amalan Seni dan Reka Bentuk. | Mencipta dan merangka idea serta inovasi untuk bidang amalan seni dan/atau reka bentuk. | Menyampaikan dan berkomunikasi idea dan konsep secara menyeluruh dalam bentuk visual, tulisan dan lisan. | Melaksanakan konsep reka bentuk dan analisis kos melalui penggunaan teknologi digital dan lain-lain untuk penyampaian yang berkesan | Membina portfolio Seni dan Reka Bentuk melalui refleksi, ulasan, dan penilaian. | Berkomunikasi dan berinteraksi dengan pakar, rakan sekerja, klien, atasan, dan masyarakat dalam persekitaran kerja dan organisasi untuk pembangunan seni dan/atau reka bentuk. | Menunjukkan kepimpinan dan tanggungjawab dengan komitmen kepada amalan profesional dan etika termasuk pematuhan kepada keperluan undang-undang dalam melaksanakan arahan yang berkaitan dengan kerja dan fungsi organisasi. | Menunjukkan komitmen kepada pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan akademik dan kerjaya serta pemikiran keusahawanan dalam aplikasi seni dan/atau reka bentuk. |                         |
| <b>Bachelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian</b> | <b>35</b>                                                                                                                                                                   | <b>7</b>                                                                                                                     | <b>15</b>                                                                               | <b>9</b>                                                                                                 | <b>16</b>                                                                                                                           | <b>2</b>                                                                        | <b>12</b>                                                                                                                                                                      | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                               |                         |

1. **Kursus Universiti/ University Courses (21 kredit/ credits)**

| KOD KURSUS/<br>COURSE<br>CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                                      | Kr | K | A/S | PRASYARAT/<br>PREREQUISITE | (√)<br>Jika<br>lulus/<br>if<br>passed |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| SKP3112*                      | Falsafah dan Isu Semasa/ <i>Philosophy and Current Issues</i>                                                                 | 2  | 2 | 0   | Tiada/ None                |                                       |
| SKP3113**                     | Falsafah dan Isu Semasa Masyarakat<br>Sivil/ <i>Philosophy and Current Issues in<br/>Civil Society</i>                        |    |   |     |                            |                                       |
| atau/ or<br>SKP3123**         | atau/ or<br>Penghayatan Etika dan Peradaban di<br>Malaysia/ <i>Internalization of Ethics and<br/>Civilization in Malaysia</i> | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None                |                                       |
| SKP3122*                      | Penghayatan Etika dan Peradaban/<br><i>Internalization of Ethics and<br/>Civilization</i>                                     | 2  | 2 | 0   | Tiada/ None                |                                       |
| SKP2101*                      | Kenegaraan Malaysia/ <i>Malaysian<br/>Nationhood</i>                                                                          | 3  | 3 | 0   | Tiada/ None                |                                       |
| FEM2401**                     | Politik Malaysia dan Masyarakat/<br><i>Malaysian Politics and Society</i>                                                     | 2  | 2 | 0   |                            |                                       |
| PRT2009                       | Pertanian dan Kehidupan/ <i>Agriculture<br/>and Life</i>                                                                      | 2  | 1 | 1   | Tiada/ None                |                                       |
| LPE2403                       | Academic Interaction and Presentation                                                                                         | 3  | 2 | 1   | CEL2102                    |                                       |
| LPE2503                       | Academic Writing                                                                                                              | 3  | 2 | 1   | LPE2403                    |                                       |
| IDS3701                       | Pemasaran Produk Perindustrian/<br><i>Industrial Product Marketing</i>                                                        | 3  | 2 | 1   | Tiada/ None                |                                       |
| QKU2203                       | Pembangunan Kesukarelawanan/<br><i>Volunteerism Development</i>                                                               | 2  | 0 | 2   | Tiada/ None                |                                       |
| LPM2100**                     | Bahasa Melayu Komunikasi/ <i>Malay<br/>Language Communication</i>                                                             | 2  | 2 | 0   | Tiada/ None                |                                       |
| FEM2313                       | Integriti dan Antirasuah (KIAR) /<br><i>Integrity And Anti-Corruption (KIAR)</i>                                              | 1  | 1 | 0   | Tiada/ None                |                                       |

**Nota: \* pelajar tempatan/ local student \*\*pelajar antarabangsa/ international student**

## 2. Kursus Teras / Core Courses (78 kredit/ credits)

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                        | Kr | K | A/S | PRASYARAT/<br>PREREQUISITE | (√) Jika lulus/ if passed |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|----------------------------|---------------------------|
| IDS3000                    | Asas Reka Bentuk / <i>Design Fundamentals</i>                                                   | 4  | 1 | 3   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3001                    | Komunikasi Reka Bentuk Perindustrian / <i>Industrial Design in Communication</i>                | 3  | 1 | 2   | IDS3000                    |                           |
| IDS3300                    | Sejarah Seni dan Reka Bentuk / <i>History of Art and Design</i>                                 | 2  | 2 | 0   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3003                    | Teknik Persembahan Reka Bentuk Perindustrian / <i>Industrial Design Presentation Technique</i>  | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3100                    | Studio Reka Bentuk Ergonomik / <i>Ergonomic Design Studio</i>                                   | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3101                    | Studio Reka Bentuk Kreatif I / <i>Creative Design Studio I</i>                                  | 3  | 1 | 2   | IDS3100                    |                           |
| IDS3102                    | Studio Reka Bentuk Kreatif II / <i>Creative Design Studio II</i>                                | 3  | 1 | 2   | IDS3101                    |                           |
| IDS3103                    | Studio Reka Bentuk Teknologi / <i>Design Technology Studio</i>                                  | 3  | 1 | 2   | IDS3102                    |                           |
| IDS3200                    | Makmal Reka Bentuk dan Teknologi / <i>Design and Technology Laboratory</i>                      | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3201                    | Makmal Reka Bentuk dan Realisasi / <i>Design and Realization Laboratory</i>                     | 3  | 1 | 2   | IDS3200                    |                           |
| IDS3202                    | Makmal Reka Bentuk dan Pembuatan / <i>Design and Manufacturing Laboratory</i>                   | 3  | 1 | 2   | IDS3201                    |                           |
| IDS3401                    | Reka Bentuk Berbantu Komputer / <i>Computer Aided Design</i>                                    | 3  | 1 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |
| IDS3402                    | Reka Bentuk Berbantu Komputer Lanjutan / <i>Advance Computer Aided Design</i>                   | 3  | 1 | 2   | IDS3401                    |                           |
| IDS3602                    | Teknologi Fabrikasi Reka Bentuk Perindustrian / <i>Industrial Design Fabrication Technology</i> | 2  | 0 | 2   | Tiada/ <i>None</i>         |                           |

|         |                                                                                                    |    |   |    |                    |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------------------|--|
| IDS3604 | Teknik Pembuatan Model Reka Bentuk Perindustrian / <i>Industrial Design Model Making Technique</i> | 3  | 0 | 3  | IDS3602            |  |
| IDS3800 | Teknologi Plan dan Kemasiapan / <i>Plan and Completion Technology</i>                              | 3  | 1 | 2  | Tiada/ <i>None</i> |  |
| IDS3801 | Teknologi Bahan dan Pembuatan / <i>Material and Manufacturing Technology</i>                       | 3  | 3 | 0  | Tiada/ <i>None</i> |  |
| IDS3802 | Teknologi Bahan dan Pembuatan Lanjutan / <i>Advanced Material and Manufacturing Technology</i>     | 3  | 3 | 0  | IDS3801            |  |
| IDS3902 | Reka Bentuk Penyelidikan / <i>Research Design</i>                                                  | 3  | 3 | 0  | Tiada/ <i>None</i> |  |
| IDS3501 | Amalan Profesional / <i>Professional Practice</i>                                                  | 3  | 2 | 1  | Tiada/ <i>None</i> |  |
| IDS4905 | Forum Reka Bentuk Perindustrian / <i>Industrial Design Forum</i>                                   | 3  | 2 | 1  | Tiada/ <i>None</i> |  |
| IDS4949 | Projek Bachelo / <i>Bachelor Project</i>                                                           | 14 | 1 | 13 | IDS3103            |  |
| IDS4502 | Reka Bentuk Perindustrian untuk Masyarakat / <i>Industrial Design for Society</i>                  | 2  | 2 | 0  | Tiada/ <i>None</i> |  |

3. **Kursus Latihan Industri / *Internship Courses* (12 kredit/ *credits*)**

| KOD KURSUS/ <i>COURSE CODE</i> | NAMA KURSUS/ <i>COURSE NAME</i>      | Kr | K | A/S | PRASYARAT/ <i>PREREQUISITE</i> | (√) Jika lulus/ if passed |
|--------------------------------|--------------------------------------|----|---|-----|--------------------------------|---------------------------|
| IDS4902                        | Latihan Industri / <i>Internship</i> | 12 | 0 | 6   | Tiada/ <i>None</i>             |                           |

4. **Kursus Elektif/ *Elective Courses* (9 kredit/ *credits*)**

| KOD KURSUS/ <i>COURSE CODE</i> | NAMA KURSUS/ <i>COURSE NAME</i>                      | Kr | K | A/S | PRASYARAT/ <i>PREREQUISITE</i> | (√) Jika lulus/ if passed |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|-----|--------------------------------|---------------------------|
| IDS4800*                       | Reka Bentuk Termaju / <i>Advanced Product Design</i> | 3  | 3 | 0   | Tiada / <i>None</i>            |                           |

|           |                                                                                        |   |   |   |                     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|
| IDS4700*  | Pembangunan Reka Bentuk Produk Lestari / <i>Sustainable Product Design Development</i> | 3 | 3 | 0 | Tiada / <i>None</i> |  |
| ARC4620** | Reka Bentuk Dalaman / <i>Interior Design</i>                                           | 3 | 3 | 0 | Tiada / <i>None</i> |  |
| MGM3180** | Asas Keusahawanan / <i>Basic Entrepreneurship</i>                                      | 3 | 3 | 0 | Tiada / <i>None</i> |  |
| BBXxxxx** | Bahasa Global / <i>Global Language</i>                                                 | 3 | 3 | 0 | Tiada / <i>None</i> |  |
| KOM3403** | Pengucapan Awam / <i>Public Speaking</i>                                               | 3 | 3 | 0 | Tiada / <i>None</i> |  |
| FHH3105** | Mekanik Kayu / <i>Wood Mechanics</i>                                                   | 3 | 2 | 1 | Tiada / <i>None</i> |  |

\*Kursus Elektif Wajib (Jabatan)

\*\*Kursus Elektif: Pelajar boleh pilih untuk ambil dari mana-mana 3 kursus elektif yang ditawarkan sama ada oleh fakulti, Universiti atau Universiti luar

## SKEMA PENGAJIAN/ STUDY SCHEME

### TAHUN 1/ 1<sup>ST</sup> YEAR

#### SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                      | Kr        | K        | A/S      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| IDS3000                    | Asas Reka Bentuk / <i>Design Fundamentals</i>                                                                 | 3         | 0        | 3        |
| IDS3300                    | Sejarah Seni dan Reka Bentuk / <i>History of Art and Design</i>                                               | 2         | 2        | 0        |
| IDS3602                    | Teknologi Fabrikasi Reka Bentuk Perindustrian/<br><i>Industrial Design Fabrication Technology</i>             | 3         | 0        | 3        |
| SKP3112*                   | Falsafah dan Isu Semasa/ <i>Philosophy and Current Issues</i>                                                 | 2         | 2        | 0        |
| SKP2101*                   | Kenegaraan Malaysia/ <i>Malaysian Nationhood</i>                                                              | 3         | 3        | 0        |
| FEM2401**                  | Politik Malaysia dan Masyarakat/ <i>Malaysian Politics and Society</i>                                        | 2         | 2        | 0        |
| SKP3113**                  | Falsafah dan Isu Semasa Masyarakat Sipil/<br><i>Philosophy and Current Issues in Civil Society</i>            | 3         | 3        | 0        |
| atau/ or<br>SKP3123**      | Penghayatan Etika dan Peradaban di Malaysia/<br><i>Internalization of Ethics and Civilization in Malaysia</i> |           |          |          |
| QKU2203                    | Pembangunan Kesukarelawanan/ <i>Volunteerism Development</i>                                                  | 2         | 0        | 2        |
| LAX                        | Sila (Wajib) daftar LAX pada Semester 1 / <i>Please register LAX for Semester 1</i>                           | 0         | 0        | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                                               | <b>15</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |

SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                          | Kr        | K         | A/S      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| IDS3800                    | Teknologi Pelan dan Kemasiapan/ <i>Plan and Completion Technology</i>                             | 3         | 1         | 2        |
| IDS3604                    | Teknik Pembuatan Model Reka Bentuk Perindustrian/ <i>Industrial Design Model Making Technique</i> | 3         | 0         | 3        |
| IDS3100                    | Studio Reka Bentuk Ergonomik/ <i>Ergonomic Design Studio</i>                                      | 3         | 1         | 2        |
| IDS3001                    | Komunikasi Reka Bentuk Perindustrian/ <i>Industrial Design in Communication</i>                   | 3         | 1         | 2        |
| SKP3122*                   | Penghayatan Etika dan Peradaban/ <i>Internalization of Ethics and Civilization</i>                | 2         | 2         | 0        |
| LPM2100**                  | Bahasa Melayu Komunikasi/ <i>Malay Language Communication</i>                                     | 2         | 2         | 0        |
| LPE2403                    | Interaksi dan Pembentangan Akademik/ <i>Academic Interaction and Presentation</i>                 | 3         | 3         | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                                   | <b>19</b> | <b>10</b> | <b>9</b> |

TAHUN 2/ 2<sup>ND</sup> YEAR

SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                      | Kr | K | A/S |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|
| IDS3003                    | Teknik Persembahan Reka Bentuk Perindustrian/ <i>Industrial Design Presentation Technique</i> | 3  | 1 | 2   |
| IDS3101                    | Studio Reka Bentuk Kreatif I / <i>Creative Design Studio I</i>                                | 3  | 1 | 2   |
| IDS3401                    | Reka Bentuk Berbantu Komputer / <i>Computer Aided Design</i>                                  | 3  | 1 | 2   |
| IDS3801                    | Teknologi Bahan dan Pembuatan / <i>Material and Manufacturing Technology</i>                  | 3  | 3 | 0   |
| IDS3200                    | Makmal Reka Bentuk dan Teknologi / <i>Design and Technology Laboratory</i>                    | 3  | 1 | 2   |
| PRT2009                    | Pertanian dan Kehidupan/ <i>Agriculture and Life</i>                                          | 2  | 1 | 1   |
| FEM2313                    | Integriti dan Antirasuah (KIAR) / <i>Integrity And Anti-Corruption (KIAR)</i>                 | 1  | 1 | 0   |
| LPE2503                    | Penulisan Akademik / <i>Academic Writing</i>                                                  | 3  | 3 | 0   |



|                      |           |          |          |
|----------------------|-----------|----------|----------|
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b> | <b>21</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |
|----------------------|-----------|----------|----------|

SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                          | Kr        | K        | A/S      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| IDS3102                    | Studio Reka Bentuk Kreatif II/ <i>Creative Design Studio I</i>                                    | 3         | 1        | 2        |
| IDS3201                    | Makmal Reka Bentuk dan Realisasi /<br><i>Design and Realization Laboratory</i>                    | 3         | 1        | 2        |
| IDS3402                    | Reka Bentuk Berbantu Komputer Lanjutan /<br><i>Advanced Computer Aided Design</i>                 | 3         | 1        | 2        |
| IDS3802                    | Teknologi Bahan dan Pembuatan Lanjutan /<br><i>Advanced Material and Manufacturing Technology</i> | 3         | 3        | 0        |
| IDS3902                    | Reka Bentuk Penyelidikan / <i>Research Design</i>                                                 | 3         | 3        | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                                   | <b>15</b> | <b>9</b> | <b>6</b> |

TAHUN 3/ 3<sup>RD</sup> YEAR

SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                                                     | Kr        | K        | A/S      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| IDS3103                    | Studio Reka Bentuk Teknologi / <i>Design Technology Studio</i>                                                                               | 3         | 1        | 2        |
| IDS3202                    | Makmal Reka Bentuk dan Pembuatan /<br><i>Design and Manufacturing Laboratory</i>                                                             | 3         | 1        | 2        |
| IDS4502                    | Reka Bentuk Perindustrian untuk Masyarakat / <i>Industrial Design for Society</i>                                                            | 2         | 0        | 2        |
| IDS4700                    | Pembangunan Reka Bentuk Produk Lestari / <i>Sustainable Product Design Development</i><br>Elektif 1 (Wajib) / <i>Elective 1 (Compulsary)</i> | 3         | 3        | 0        |
|                            | Elektif 2 / <i>Elective 2</i>                                                                                                                | 3         | 3        | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                                                                              | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>6</b> |

SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                                                                   | Kr        | K        | A/S      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| IDS4905                    | Forum Reka Bentuk Perindustrian /<br><i>Industrial Design Forum</i>                                        | 3         | 2        | 1        |
| IDS4949A                   | Projek Bacelor (A) / <i>Bachelor Project (A)</i>                                                           | 6         | 1        | 5        |
| IDS4800                    | Reka Bentuk Termaju / <i>Advanced Product Design</i><br>Elektif 3 (Wajib) / <i>Elective 3 (Compulsary)</i> | 3         | 3        | 0        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                                                            | <b>12</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |

TAHUN 4/ 4<sup>TH</sup> YEAR

SEMESTER 1/ 1<sup>ST</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME                                             | Kr        | K        | A/S      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| IDS4949B                   | Projek Bacelor (B) / <i>Bachelor Project (B)</i>                     | 8         | 0        | 8        |
| IDS3701                    | Pemasaran Produk Perindustrian / <i>Industrial Product Marketing</i> | 3         | 2        | 1        |
| IDS3501                    | Amalan Profesional / <i>Professional Practice</i>                    | 3         | 2        | 1        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                                                                      | <b>14</b> | <b>7</b> | <b>4</b> |

SEMESTER 2/ 2<sup>ND</sup> SEMESTER

| KOD KURSUS/<br>COURSE CODE | NAMA KURSUS/ COURSE NAME | Kr        | K        | A/S       |
|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| IDS4902                    | Latihan Industri         | 12        | 0        | 12        |
| <b>JUMLAH/ TOTAL</b>       |                          | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>12</b> |

## **SINOPSIS KURSUS/ COURSE SYNOPSIS**

### **JABATAN REKABENTUK PERINDUSTRIAN/ DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DESIGN**

**IDS3000 Asas Reka Bentuk / Design Fundamentals**

**3(0+3)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi asas dalam prinsip dan elemen reka bentuk serta kemahiran menghasilkan karya visual 2D dan artifak 3D dengan pelbagai media dan teknik. Penekanan juga diberikan kepada pemahaman teori serta elemen dan prinsip reka bentuk untuk menghasilkan lukisan persembahan berkualiti.

*(This course covers the basics of design principles and elements, as well as skills in creating 2D visual works and 3D artifacts using various media and techniques. Emphasis is also placed on understanding theory, as well as the elements and principles of design, to produce quality presentation drawings)*

**IDS3001 Komunikasi Reka Bentuk Perindustrian / Industrial Design Communication**

**3(0+3)**

**Prasyarat : IDS3000**

Kursus ini merangkumi penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan ilustrasi reka bentuk yang berkesan dalam persembahan. Penekanan diberikan kepada kemahiran mengaplikasi teknik ilustrasi yang sesuai dan memilih perisian berdasarkan kandungan visual yang diinginkan.

*(This course covers the use of computer software to create effective design illustrations for presentations. Emphasis is placed on the skills of applying appropriate illustration techniques and selecting software based on the desired visual content.)*

**IDS3300 Sejarah Seni Dan Reka Bentuk / History Of Art And Design**

**2(2+0)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi kajian sejarah seni dan perkembangan reka bentuk perindustrian, dengan penekanan kepada perbincangan mengenai karya seni dan reka bentuk berdasarkan pergerakan seni. Pemahaman tentang implikasi reka bentuk terhadap sektor industri, sosial, ekonomi, alam sekitar, dan teknologi juga ditekankan.

*(This course covers the use of computer software to create effective design illustrations for presentations. Emphasis is placed on the skills of applying appropriate illustration techniques and selecting software based on the desired visual content.)*

**IDS3003      Teknik Persembahan Reka Bentuk Perindustrian / *Industrial Design Presentation Technique*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang pelbagai jenis media, peralatan dan penggunaannya dalam penghasilan sesuatu ilustrasi reka bentuk perindustrian. Penekanan diberikan kepada kemahiran menghasilkan ilustrasi reka bentuk yang komprehensif dengan aplikasi teknik melukis dan melakar mengikut keperluan dan kesesuaian sesebuah persembahan reka bentuk.

*(This course covers the knowledge on various types of media, tools and their usages in producing an industrial design illustration. Emphasis is on the skills of producing comprehensive design illustrations by applying the drawing and sketching techniques in line with the need and suitability of design presentation)*

**IDS3100      Studio Reka Bentuk Ergonomik / *Ergonomic Design Studio*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas ergonomik dalam proses membangunkan reka bentuk produk yang berorientasikan pengguna. Fokus kursus ini adalah terhadap etika penggunaan kemahiran menghasilkan rekaan dengan tujuan keselesaan dan keselamatan reka bentuk untuk menjamin kebolehgunaan.

*(This course covers fundamental ergonomic knowledge in the process of developing user-oriented product designs. The focus of this course is on the ethical application of design skills to ensure comfort and safety, enhancing usability.)*

**IDS3101      Studio Reka Bentuk Kreatif I / *Creative Design Studio I*      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3100**

Kursus ini merangkumi proses penyelesaian masalah reka bentuk yang menekankan nilai ergonomik, estetik dan gaya. Konsep emosi dan persepsi pengguna ketika proses penjanaan konsep reka bentuk kepada proses dari pembangunan idea dan mereka bentuk sehingga kepada fabrikasi model 3 Dimensi yang lengkap juga ditekankan.

*(This course covers a design problem solving process that emphasizes ergonomics, aesthetics and style. The concept of emotion and user perception when the design concept generation process to the process of developing their ideas and fabrication to produce a complete 3-Dimensional model is also emphasized.)*

**IDS3102      Studio Reka Bentuk Kreatif II / *Creative Design Studio II*      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3101**

Kursus ini merangkumi pembangunan produk baru merujuk kepada masalah sebenar pada produk yang sedia ada. Penekanan tentang kemahiran untuk membina produk baharu berdasarkan elemen reka bentuk yang sesuai dengan kehendak semasa secara kritikal dan analitikal.

*(This course covers the development of new products referring to real problems with existing products. This course also emphasizes skills to build new products based on design elements that fit current needs critically and analytically.)*

**IDS3103      Studio Reka Bentuk Teknologi / *Design Technology Studio*)      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3102**

Kursus ini merangkumi pengaplikasian teknologi yang bersesuaian dalam penghasilan sesebuah reka bentuk melalui penyelesaian masalah sebenar. Fokus diberi terhadap perancangan konsep reka bentuk dengan aplikasi teknologi yang relevan dengan memberikan pemahaman kepada pelajar terhadap keupayaan sesuatu teknologi yang dikaji dan kesesuaiannya untuk diterapkan dalam rekaan.

*(This course covers the appropriate technological applications in producing a real-world problem-solving design. The focus is on design concept planning with the application of relevant technology. The course also provides the knowledge on capacity of a technology and its suitability to be adopted in a design).*

**IDS3200      Makmal Reka Bentuk Dan Teknologi / *Design And Technology Laboratory*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengenalanpastian isu reka bentuk dan fungsi produk sedia ada. Ia menekankan kepada aplikasi teknologi, proses fabrikasi serta struktur komponen melalui penghasilan model berfungsi dan proses mereka bentuk semula dengan mengaplikasi teknologi terkini.

*(This course covers the identification of design issues and the functionality of existing products. It emphasizes the application of technology, fabrication processes, and component structures through the production of functional models and redesign processes by applying the latest technology.)*

**IDS3201      Makmal Reka Bentuk Dan Realisasi / *Design and Realization Laboratory*      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3200**

Kursus ini merangkumi proses reka bentuk berstruktur berdasarkan permasalahan sesuatu reka bentuk, mengorganisasi proses pembangunan produk dan merealisasi reka bentuk dari idea kepada fizikal

bentuk secara kritis. Penjanaan idea adalah berdasarkan kefahaman teras reka bentuk dan aplikasi teknologi yang bersesuaian.

*(This course covers the structured design process based on problem of a product, organization of the new product development process and to realize a design, starting from an idea to a physical form. Idea generation activities are conducted through the application of appropriate technology).*

**IDS3202      Makmal Reka Bentuk Dan Pembuatan / Design and Fabrication Lab      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3201**

Kursus ini merangkumi proses merealisasikan idea reka bentuk dengan mengikut keupayaan alatan dan spesifikasi pembuatan. Ia memberikan penekanan kepada penghasilan model berfungsi atau prototaip mengikut keperluan pengguna dan kaedah pembuatan berdasarkan pengetahuan teknikal.

*(This course covers the process of realizing the design idea based on manufacturing tools capabilities and specifications. It emphasizes on the fabrication of functional model or prototype in line with users' needs and manufacturing techniques. The design realization is based on the technical knowledge in manufacturing technology).*

**IDS3401      Reka Bentuk Berbantu Komputer / Computer Aided Design      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan spesifik tentang penganalisaan menggunakan reka bentuk berbantu komputer. Kursus ini memberi pendedahan tentang perisian yang sesuai sebagai alat bantu dalam proses mereka bentuk data digital 2 dan 3 Dimensi yang efektif.

*(This course provides specific knowledge of design analysis using computer-aided design (CAD) software. It offers hands-on experience with the relevant software needed to create effective 2D and 3D digital models.)*

**IDS3402      Reka Bentuk Berbantu Komputer Lanjutan / Advanced Computer Aided Design      3(1+2)**

**Prasyarat : IDS3401**

Kursus ini merangkumi penguasaan ilmu geometri model dengan aplikasi perisian simulasi reka bentuk produk dan kemahiran menentu ukur pembentukan rekaan berdasarkan bahan yang dicadangkan. Kursus ini memberi pendedahan dalam mengenal pasti kesesuaian bahan dan proses fabrikasi pada sesuatu rekaan melalui penyediaan hasil simulasi CAID, proses dan bahan.

*(This course covers the mastery of geometric modeling knowledge with the application of product design simulation software, and the skills needed to determine the dimensions and formation of designs based*

*on the proposed materials. The course provides exposure to identifying the suitability of materials and fabrication processes for a design through the preparation of CAID simulation results, processes, and materials).*

**IDS3602      Teknologi Fabrikasi Reka Bentuk Perindustrian / *Industrial Design*      2(0+2)**  
***Fabrication Technology***

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas dan teknik dalam kerja memfabrikasi sesuatu artifak. Penekanan diberikan terhadap kemahiran penggunaan peralatan tangan, mesin dan pelbagai bahan dalam struktur kerja pembuatan dengan mengamalkan etika kerja dan amalan keselamatan di dalam bengkel.

*(This course covers basic knowledge and techniques in fabricating and artefact. Emphasis is placed on skills in using hand tools, machines, and various materials in manufacturing work structures, while practicing work ethics and safety measures in the workshop).*

**IDS3604      Teknik Pembuatan Model Reka Bentuk Perindustrian / *Industrial*      3(0+3)**  
***Design Model Making Technique***

**Prasyarat : IDS3603**

Kursus ini merangkumi pengetahuan dan pembangunan kemahiran tentang pembuatan model rekaan 3 Dimensi, teknik fabrikasi terkini dan penggunaan pelbagai teknologi bahan termaju. Kursus ini juga menitikberatkan pengamalan prosedur penggunaan bengkel pembuatan yang berdisiplin.

*(This course covers knowledge and skills development in 3D model-making, advanced fabrication techniques, and the use of various cutting-edge material technologies. The course also emphasizes disciplined adherence to workshop procedures in manufacturing).*

**IDS3800      Teknologi Plan Dan Kemasiapan / *Plan and Completion Technology*      3(1+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini memberi pengetahuan asas tentang pembinaan lukisan kejuruteraan secara konvensional dan digital, serta menekankan kemahiran menghasilkan lukisan mengikut spesifikasi standard yang berfungsi dan terperinci. Teknik penyampaian maklumat teknikal dengan efektif untuk tujuan proses fabrikasi juga ditekankan.

*(This course provides fundamental knowledge of engineering drawing construction using both conventional and digital methods while emphasizing the skills to produce functional and detailed drawings according to standard specifications. Effective techniques for conveying technical information for fabrication processes are also emphasized.)*

**IDS3801      Teknologi Bahan Dan Pembuatan / *Material And Manufacturing Technology*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi teknologi dalam proses pengeluaran dan pembuatan produk yang berasaskan kepada pelbagai jenis bahan seperti kayu, logam, kaca, getah, plastik dan komposit. Ia menitikberatkan pemahaman terhadap peranan teknologi, struktur bahan dan proses pembuatan dalam bidang reka bentuk industri.

*(The course covers the technology in production and manufacturing processes based on different types of materials such as wood, metal, glass, rubber, plastic and composites. It highlighted the understanding on the role of technology, material structure and manufacturing process in the field of industrial design).*

**IDS3802      Teknologi Bahan Dan Pembuatan Lanjutan / *Advanced Material and Manufacturing Technology*      3(3+0)**

**Prasyarat : IDS3801**

Kursus ini merangkumi perbincangan mendalam terhadap proses pengeluaran dan pembuatan produk berasaskan plastik dan logam serta pengamalan ilmu tentang sifat bahan pembuatan produk termasuklah aspek kekuatan, kelemahan serta had bahan tersebut. Perbincangan ini juga menekankan kepada penggunaan bahan dalam reka bentuk produk secara kolektif.

*(The course consists of the in-depth discussions on production and manufacturing processes of plastic and metal-based products with practice on material properties which include strengths, weaknesses and limitations is emphasized. The discussions also emphasised on materials use in product design collectively).*

**IDS3902      Reka Bentuk Penyelidikan / *Research Design*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan utama tentang kaedah menjalankan penyelidikan dalam bidang reka bentuk. Kursus ini memberi penekanan tentang kepentingan proses penyelidikan yang terancang, penyediaan laporan berstruktur dan pengamalan kaedah penyelidikan yang tepat untuk bidang reka bentuk.

*(This course covers the essential knowledge of research methodology in the field of design. Emphasis on the importance of a well-planned research process, structured report preparation, and the practice of accurate research methods for the field of design is also discussed.)*



**IDS3501 Amalan Profesional / Professional Practice**

**3(2+1)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini mendedahkan amalan profesional yang lazim diamalkan di industri untuk cabaran sebenar dan perkembangan kerjaya dalam bidang reka bentuk perindustrian. Kursus ini meliputi perbincangan mengenai tanggungjawab, kemahiran pengurusan kerjaya, perancangan kewangan dan kod etika seorang pereka bentuk.

*(This course exposes professional practices commonly used in the industry to prepare for real-world challenges and career advancement in the field of industrial design. The course includes discussions on responsibilities, career management skills, financial planning, and the code of ethics of a designer)*

**IDS4905 Forum Reka Bentuk Perindustrian / Industrial Design Forum**

**3(2+1)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini meneroka isu dan cabaran semasa dalam reka bentuk perindustrian melalui analisis dan perbincangan kritis. Ia merangkumi perbincangan ilmiah yang mendalam melalui penganjuran forum diskusi secara kolaboratif dengan industri.

*(This course explores contemporary issues and challenges in industrial design through critical analysis and discussion. It includes critical discussions through the organization of scholarly discussion forums in collaboration with the industry.)*

**IDS4949 Projek Bachelo / Bachelor Project**

**14(1+13)**

**Prasyarat : IDS3103**

Kursus ini merangkumi proses perancangan dan pelaksanaan projek reka bentuk perindustrian dengan aspek aplikasi teknologi, pengguna dan persekitaran. Penekanan diberikan terhadap proses penulisan dan penyelidikan saintifik yang komprehensif dalam penghasilan projek reka bentuk serta mendokumentasi dan membentang hasil projek.

*(This course encompasses of the process of planning and implementing industrial design projects with the highlight on the application of technology, user and environmental aspects. Emphasis is given on a comprehensive scientific writing and research process in producing the design project, as well as documenting and presenting project outcomes).*

**IDS4502      Reka Bentuk Perindustrian Untuk Masyarakat / *Industrial Design for Society*      2(0+2)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi analisis pelbagai keperluan dalam komuniti seperti reka bentuk, kehidupan lestari, pendidikan dan lain-lain untuk membina komuniti yang lebih berdaya tahan. Penyelesaian melalui teori dan aplikasi berkaitan kehidupan dalam reka bentuk turut diteroka.

*(This course covers the analysis of various community needs such as design, sustainable living, education, and others, to build a more resilient community. Solutions through theories and applications related to life in design are also explored)*

**IDS4902      Latihan Industri / *Industrial Training*      12 (0+12)**

**Prasyarat : Lengkap SEMUA kursus program / Complete ALL program courses**

Kursus ini merangkumi penerapan pengetahuan industri sebenar dengan penekanan pada kemahiran digital terkini. Penggunaan teknologi digital untuk menganalisis proses kerja, menyelesaikan masalah kompleks, mempraktikkan etika kerja, dan bekerjasama dalam pasukan multidisiplin. Kursus ini juga mengenal pasti peluang untuk pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan diri dalam persekitaran yang dinamik.

*(This course covers the application of real-world industry knowledge with an emphasis on current digital skills. The use of digital technology to analyze work processes, solve complex problems, practice work ethics, and collaborate in multidisciplinary teams. The course also identifies opportunities for lifelong learning and self-development in a dynamic environment.)*

**IDS4700      Pembangunan Reka Bentuk Produk Lestari / *Sustainable Product Design Development*      3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada / None**

Kursus ini merangkumi pengetahuan pembangunan reka bentuk produk lestari, perancangan, pengurusan, kewangan, pengeluaran dan kitaran produk. Penekanan kepada kaedah dan proses untuk menghasilkan produk ke arah mesra pengguna dan kebolehpasaran.

*(This course covers the knowledge on sustainable product design development, planning, management, finance, production and product lifecycle. Emphasis is on methods and processes to produce user-friendly and marketable products)*

**IDS4800**

**Reka Bentuk Produk Termaju / *Advanced Product Design***

**3(3+0)**

**Prasyarat : Tiada / *None***

Kursus ini merangkumi perbincangan tentang aplikasi teknologi termaju dalam reka bentuk produk selari dengan perkembangan teknologi semasa. Kursus ini juga menekankan pengamalan reka bentuk terpacu teknologi bagi mengikut aliran kebolegunaan sesuatu rekaan dan kehendak situasi masa depan.

*(This course covers discussions on the application of advanced technologies in product design in line with current technological developments. It also emphasizes the practice of technology-driven design to align with the usability trends of a design and the demands of future scenarios.).*